
Alternativa

a) (0,75 punts) Cada funció següent és una composició de tres funcions. Escriu-les per ordre i deriva:

$$\text{i) } f(x) = e^{\sin(x^2)} \qquad \text{ii) } g(x) = (\ln(x^2 + 1))^4$$

Solució. i) $x \mapsto x^2 \mapsto \sin(x^2) \mapsto e^{\sin(x^2)}$. Es deriva de fora cap a dins: $f'(x) = e^{\sin(x^2)} \cdot \cos(x^2) \cdot 2x$.

ii) $x \mapsto x^2 + 1 \mapsto \ln(x^2 + 1) \mapsto (\ln(x^2 + 1))^4$: $g'(x) = 4(\ln(x^2 + 1))^3 \cdot \frac{2x}{x^2 + 1} = \frac{8x(\ln(x^2 + 1))^3}{x^2 + 1}$.